Green AI
LITERACY



GREEN AI LITERACY

MODEL

Olimpiade
Madrasah Indonesia

MAN INSAN CENDEKIA
PADANG PARIAMAN

Written By:





MODEL

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ۚالَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى
جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Mahasuci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka.

Qs. Ali Imran : 190-191

Green AI Literacy Model

Jika satu klik terasa begitu ringan, pernahkah kita bertanya: seberapa besar jejak yang tersembunyi di baliknya?

Setiap interaksi dengan AI melibatkan proses yang tidak terlihat—komputasi, energi, perangkat keras, dan berbagai sumber daya yang bekerja di balik layar. Semakin mudah teknologi digunakan, semakin mudah pula kita lupa bahwa setiap kemudahan memiliki proses dan konsekuensi di belakangnya.

Green AI Literacy Model mengajak kita melihat lebih jauh dari sekadar layar dan respons yang dihasilkan AI. Model ini menggambarkan bagaimana pengetahuan berkembang menjadi kesadaran, lalu diterjemahkan menjadi tindakan dalam menggunakan AI secara lebih bijak, efisien, dan bertanggung jawab.

Karena pertanyaan yang penting bukan hanya “Apa yang bisa AI lakukan?”, tetapi juga “Apa yang dibutuhkan agar AI dapat melakukannya?”



Muhammad Fauzan Hidayat
Peneliti



Alfiraqa Ryeva
Peneliti



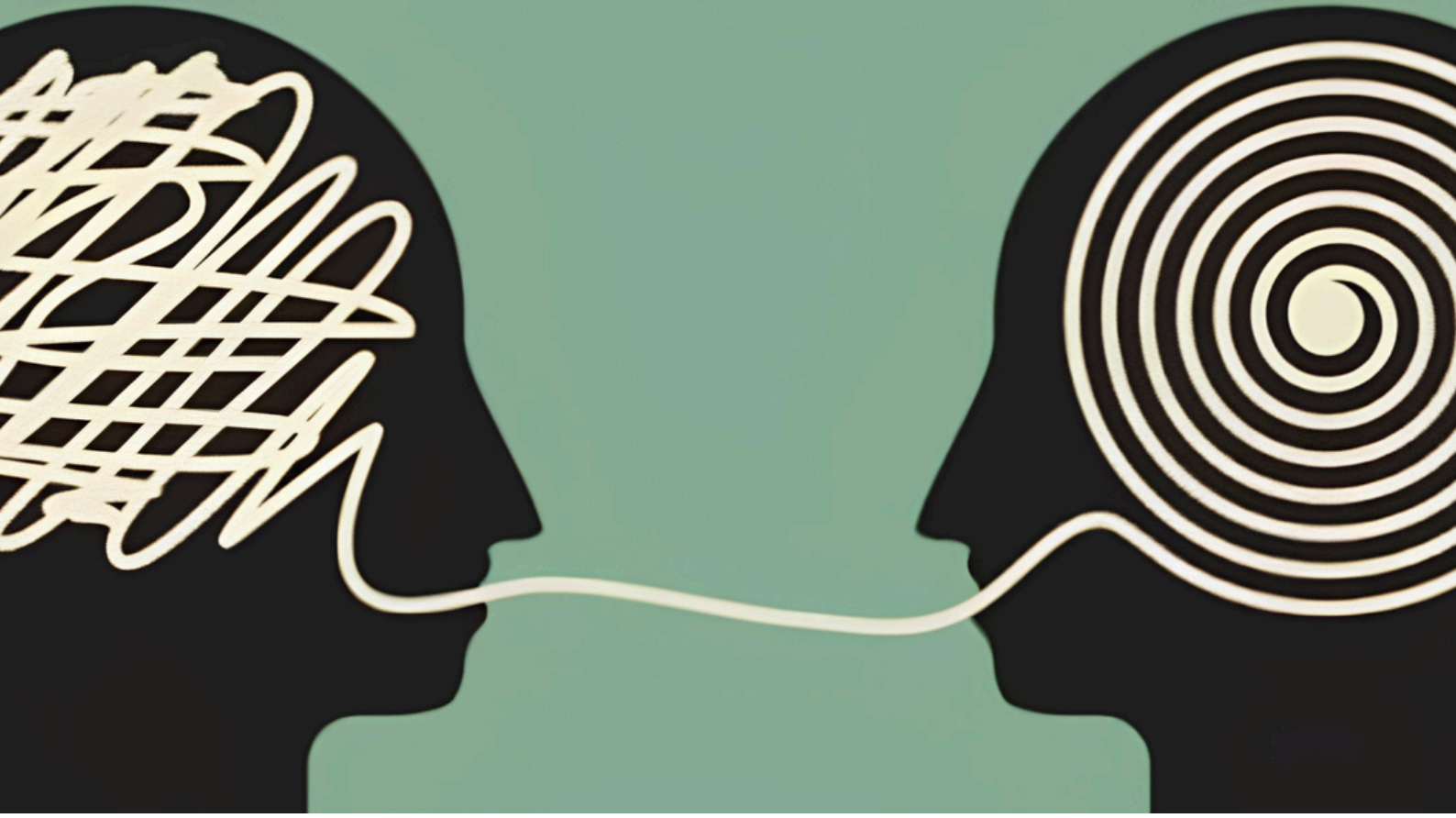
Muhammad Aiman Afif
Peneliti



Ratna Murni, S.S, M.Pd.
Pembimbing

DAFTAR ISI

Pembuka I
Rasional: Mengapa Dibutuhkan Sebuah Model? 1
Definisi dan Enam Dimensi 3
Orientasi dan Tujuan 3
Sintaks: Siklus G-R-E-E-N 4
Penjelasan Tiap Tahap 5
Sistem Sosial 5
Prinsip Reaksi 5
Sistem Pendukung: Produk dalam Model 6
Matriks keterpaduan produk dan model 6
Dampak Model 7
Kontribusi terhadap SDGs 7
Penutup 8
Daftar Pustaka 8



Rasional: Mengapa Dibutuhkan Sebuah Model?

Masalah yang kita lihat

1.AI sudah menjadi bagian dari keseharian pelajar, tetapi proses di baliknya (komputasi, listrik, pendinginan, air, perangkat keras) tidak terlihat oleh pengguna. Semakin mudah teknologi dipakai, semakin mudah jejaknya dilupakan. Kebutuhan komputasi AI berkaitan dengan konsumsi energi dan dampak lingkungan (Strubell et al., 2019; Schwartz et al., 2020; van Wynsberghe, 2021).

2.Dampaknya nyata dan dekat. Kebutuhan listrik pusat data terus naik; air bersih untuk pendinginan dapat bersaing dengan kebutuhan warga, nelayan, dan pertanian (misalnya, kekhawatiran atas rencana pusat data di Jawa Barat); perangkat usang menjadi sampah elektronik.

3.Imbauan "gunakan AI lebih sedikit" berhenti sebagai ajakan moral: sulit dijalankan, sulit diukur, dan tidak realistis bagi pelajar yang membutuhkan AI untuk belajar.

4.Belum ada kerangka yang melatih siswa Madrasah Aliyah secara bertahap: dari sadar, menilai kebutuhan, berpraktik efisien, hingga membangun kebiasaan yang bertahan.

5. Observasi awal terhadap 32 murid MAN Insan Cendekia Padang Pariaman melalui kuesioner singkat menunjukkan bahwa pemahaman murid terhadap dampak AI sudah cukup baik, namun belum disertai AI-use judgment. Murid belum konsisten menilai kapan AI benar-benar diperlukan, seberapa besar bantuan yang proporsional, dan bagaimana menggunakannya secara efisien, misalnya dengan menghindari regenerasi tanpa alasan. Mereka juga belum selalu memverifikasi keluaran AI, mempertahankan penalaran mandiri, dan mempertimbangkan jejak sumber daya di balik penggunaannya.

Kesenjangan yang Dijawab

Jawaban model	Jawaban model	Jawaban model
Konseptual	*Green AI* masih dominan dibahas pada tingkat teknis; prinsip efisiensinya belum banyak diterjemahkan menjadi kompetensi literasi dan pertimbangan pengguna AI di sekolah.	Enam dimensi literasi dan tahap Evaluate Need serta Execute Efficient Use mengubah prinsip efisiensi menjadi keputusan pengguna.
Kontekstual	Penelitian AI literacy menekankan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan etika; integrasi keberlanjutan pada pendidikan menengah, khususnya Madrasah Aliyah, masih terbatas.	Model dirancang dan diterapkan untuk murid MA (MAN Insan Cendekia Padang Pariaman).
Intervensi	Penelitian terdahulu lebih banyak mengukur pengetahuan, persepsi, atau sikap; intervensi yang menghubungkan literasi dengan perubahan perilaku penggunaan AI berkelanjutan masih terbatas.	Tahap Nurture, Kartu Komitmen, Tugas Kinerja, dan cek ulang 2 minggu menghubungkan literasi dengan perilaku.

Kesenjangan yang Dijawab

Alur konseptual model: pengetahuan, kesadaran, pertimbangan, niat, lalu perilaku penggunaan AI yang berkelanjutan. Perubahan dari niat ke perilaku diperkuat oleh Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991). Model G-R-E-E-N diterapkan melalui modul, asesmen, observasi, performance task, refleksi, dan commitment card untuk mendorong perubahan dari sekadar AI use menjadi penggunaan AI yang kritis, proporsional, efisien, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Tujuannya bukan menjadikan siswa pengguna AI paling sedikit, tetapi pengguna AI yang paling sadar.



Definisi dan Enam Dimensi

Green AI Literacy adalah kemampuan memahami cara kerja dan dampak lingkungan AI, menilai kebutuhan penggunaannya secara kritis, berinteraksi secara efisien, dan membangun kebiasaan yang proporsional, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

	Dimensi
Knowledge	Memahami perbedaan training dan inference (inference = proses model yang sudah dilatih menghasilkan keluaran dari input baru), serta bahwa komputasi dan perangkat keras membutuhkan energi dan air dan menghasilkan limbah elektronik.
Awareness	Menyadari bahwa penggunaan AI meninggalkan jejak energi dan air yang tidak selalu terlihat, dan secara agregat dapat sangat besar.
Impact Recognition	Mengenali dampak tingginya pemakaian listrik, air, dan perangkat: makin banyak sumber daya alam untuk pembangkit listrik, makin banyak emisi, makin banyak air bersih diambil (bersaing dengan kebutuhan lain) dan air tercemar, serta limbah elektronik yang merusak lingkungan. Besar dampak berbeda menurut model, lokasi, sumber energi, dan sistem pendinginan.
Need Evaluation	Mempertimbangkan apakah tugas benar-benar memerlukan AI, dan nilai tambah apa yang diberikannya, sebelum memakainya.
Efficiency Judgment	Menilai kejelasan prompt, kebutuhan interaksi tambahan, dan jenis keluaran. Efisien berarti seperlunya: meminta keluaran sesuai kebutuhan, memperbaiki bila perlu, dan berhenti saat tujuan tercapai (bukan sesedikit mungkin prompt).
Reflection	Mengidentifikasi dan mengevaluasi kebiasaan penggunaan AI sendiri dari waktu ke waktu.

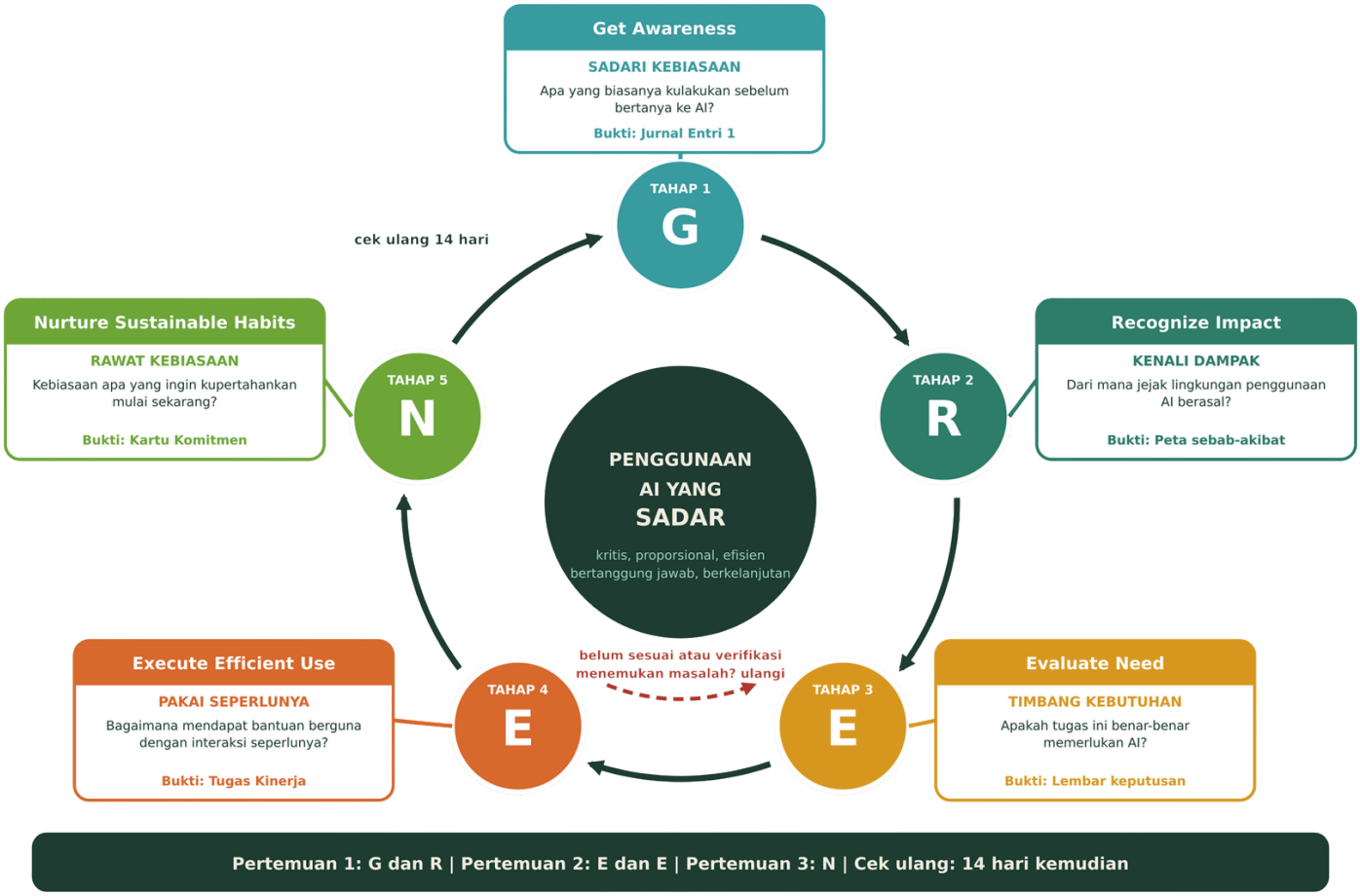
Orientasi dan Tujuan

Setelah mengikuti model, siswa mampu:

1.menjelaskan training dan inference serta hubungannya dengan energi, air, dan perangkat;
2.menguraikan sebab-akibat dampak lingkungan penggunaan AI;
3.memutuskan perlu tidaknya AI untuk suatu tugas dengan alasan;
4.menyusun prompt jelas, memverifikasi hasil, dan berhenti saat tujuan tercapai;
5.menetapkan dan menjalankan aturan Green-AI pribadi.

Nilai yang dibangun: berpikir kritis, tanggung jawab, proporsional, efisien, terverifikasi, dan berkelanjutan.

Sintaks: Siklus G-R-E-E-N



Green AI Literacy dipelajari sebagai siklus lima tahap yang saling terhubung, bukan jalur lurus yang selesai begitu saja.

Siklus dimulai dari Get Awareness: siswa menyadari kebiasaannya memakai AI tanpa merasa dinilai. Dari sana, siswa masuk ke Recognize Impact dan mengenali bahwa di balik satu prompt ada komputasi, listrik, air, dan perangkat keras yang berdampak pada lingkungan.

Pengetahuan itu dipakai pada Evaluate Need: sebelum membuka AI, siswa menimbang apakah tugasnya benar-benar memerlukan AI dan seberapa banyak bantuan yang dibutuhkan. Keputusan itu dipraktikkan pada Execute Efficient Use: siswa menulis prompt yang jelas, memeriksa hasilnya, memperbaiki bila perlu, dan berhenti saat tujuan tercapai. Efisien berarti seperlunya, bukan sesedikit mungkin.

Tahap Nurture Sustainable Habits mengubah strategi sekali pakai menjadi kebiasaan lewat aturan Green-AI pribadi di Kartu Komitmen.

Siklus ini punya dua putaran. Bila hasil belum sesuai atau verifikasi menemukan masalah, siswa kembali dari Execute Efficient Use ke Evaluate Need. Setelah 14 hari, siswa mengecek Kartu Komitmen, menilai apa yang sudah berjalan, lalu kembali ke Get Awareness untuk memulai putaran berikutnya.

Tujuannya bukan membuat siswa memakai AI paling sedikit, melainkan menjadi pengguna yang sadar: kritis, proporsional, efisien, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Penjelasan Tiap Tahap

Tahap	Pertanyaan kunci	Kegiatan fasilitator	Kegiatan siswa	Produk belajar
G: Get Awareness	Apa yang biasanya saya lakukan sebelum bertanya ke AI?	Mengajak refleksi kebiasaan tanpa label baik/buruk	Mengaudit kebiasaan; menulis Jurnal Entri 1	Profil kesadaran awal
R: Recognize Impact	Dari mana jejak lingkungan penggunaan AI berasal?	Menjelaskan training-inference; memandu studi kasus	Menyusun peta sebab-akibat jejak sumber daya	Peta sebab-akibat
E: Evaluate Need	Apakah tugas ini benar-benar memerlukan AI?	Menyajikan kasus dan tiga pilihan keputusan	Memutuskan pakai AI, sebagian, atau tidak, beserta alasan	Lembar keputusan
E: Execute Efficient Use	Bagaimana mendapat bantuan yang berguna dengan interaksi seperlunya?	Memodelkan prompt terstruktur; memantau	Menyusun prompt, merevisi seperlunya, memverifikasi, berhenti saat cukup	Tugas Kinerja, Catatan Penggunaan AI
N: Nurture Sustainable Habits	Kebiasaan apa yang ingin saya pertahankan?	Memandu perbandingan kebiasaan awal dan sekarang	Menyusun aturan Green-AI pribadi; mengisi Kartu Komitmen	Aturan pribadi, Kartu Komitmen

Sistem Sosial

Fasilitator berperan sebagai pemandu, bukan penceramah; siswa aktif menganalisis, memutuskan, dan merefleksi. Norma kelas: jujur tentang kebiasaan, tanpa saling menghakimi, kerja berpasangan, dan keputusan akhir tetap di tangan siswa. Tahapan bersifat semi-terstruktur; isi diskusi terbuka.

Prinsip Reaksi

1.Terhadap kebiasaan siswa: terima tanpa menilai; tanyakan "apa yang kamu lakukan sebelum bertanya?"
2.Terhadap klaim mutlak ("AI pasti boros" atau "AI tidak berdampak"): jangan berdebat; arahkan ke bukti dan konteks ("bergantung pada apa?").
3.Terhadap jawaban: apresiasi alasan dan proses, bukan jumlah prompt.
4.Terhadap keputusan: kembalikan kepada siswa ("apa pertimbanganmu?").
5.Terhadap hasil yang kurang baik: tunjukkan tahap tujuan kembali, bukan menyalahkan.
6.Terhadap komitmen: bantu menjadikannya spesifik, kecil, dan dapat dicek.
isi diskusi terbuka.

Sistem Pendukung: Produk dalam Model

Model G-R-E-E-N tidak berdiri sendiri. Seluruh produk dibawah ini merupakan bagian dari model dan dioperasionalkan pada setiap tahap.

Produk	Fungsi dalam model	Pengguna	Tahap
Modul Murid (Prolog, Unit 1-5)	Bahan belajar dan lembar kerja siswa	Siswa	G, R, E, E, N
Panduan Fasilitator	Langkah kegiatan fasilitator dan siswa, prinsip reaksi	Fasilitator	G, R, E, E, N
Skala Literasi Green AI (24 butir)	Mengukur enam dimensi literasi	Siswa	G, R, E, E, N
Skala Perilaku Penggunaan AI Berkelanjutan (20 butir)	Mengukur kebiasaan penggunaan AI	Siswa	N
Tugas Kinerja dan Catatan Penggunaan AI	Bukti praktik penggunaan AI pada	Siswa	E (Execute)
Rubrik Observasi (7 aspek, skala 1-4)	Menilai bukti perilaku dari Tugas Kinerja	Fasilitator	E (Execute), N
Jurnal Refleksi	Merekam perubahan kesadaran dan kebiasaan	Siswa	G, N
Kartu Komitmen	Mengubah niat menjadi aturan Green-AI yang dipantau 2 minggu	Siswa	N
Pedoman Wawancara	Menggali pengalaman dan alasan siswa secara mendalam	Peneliti/fasilitator	Evaluasi

Matriks keterpaduan produk dan model

Tahap	Dimensi	Unit Modul	Instrumen	SDG (target)
G	Knowledge, Awareness	Prolog, Unit 1	Skala Literasi (butir 1-8), Jurnal Entri 1	4.7, 12.8
R	Impact Recognition	Unit 2	Skala Literasi (9-12), peta sebab-akibat	6.3-6.4, 12.5, 13.3
E (Evaluate)	Need Evaluation	Unit 3	Skala Literasi (13-16), lembar keputusan	4.7, 12.2
E (Execute)	Efficiency Judgment	Unit 4	Skala Literasi (17-20), Tugas Kinerja, Rubrik	12.2
N	Reflection	Unit 5	Skala Literasi (21-24), Skala Perilaku, Kartu Komitmen, Jurnal Entri 4	4.7, 12.5, 13.3

Dampak Model

Dampak instruksional: pengetahuan dan kesadaran jejak sumber daya; kemampuan mengenali dampak; keputusan penggunaan yang terpertimbangkan; prompt efisien dan terverifikasi; aturan Green-AI pribadi.

Dampak pengiring: berpikir kritis, tanggung jawab dan kejujuran dalam penggunaan AI, kemandirian (keputusan akhir di tangan siswa), proporsionalitas, kepedulian lingkungan.

Kontribusi terhadap SDGs

SDG	Target dan kontribusi
4 Pendidikan Berkualitas	4.7: literasi untuk pembangunan berkelanjutan; menilai dan memilih teknologi secara kritis
6 Air Bersih dan Sanitasi	6.3 pencemaran air; 6.4 efisiensi penggunaan air
12 Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab	12.2 sumber daya efisien; 12.5 pengurangan sampah (e-waste); 12.8 informasi dan kesadaran
13 Aksi Iklim	13.3 kesadaran iklim; emisi dari listrik pusat data





Green AI
LITERACY

PENUTUP

Model G-R-E-E-N pada akhirnya bukan tentang menjadikan siswa pengguna AI yang paling sedikit, melainkan pengguna AI yang paling sadar — yang tahu kapan bertanya, seberapa banyak bantuan yang diperlukan, dan apa yang dipertaruhkan setiap kali sebuah prompt dikirim. Kesadaran itulah yang ingin ditumbuhkan, dilatih, dan dirawat melalui lima tahap dalam model ini.

> **"Teknologi hanyalah alat. Dalam hal membuat anak-anak bekerja sama dan memotivasi mereka, gurulah yang paling utama."**
>
> **— Bill Gates**

Daftar Pustaka

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Alamäki, A., Nyberg, C., Kimberley, A., & Salonen, A. O. (2024). Artificial intelligence literacy in sustainable development: A learning experiment in higher education. Frontiers in Education, 9, 1343406. https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1343406

Baldé, C. P., Kuehr, R., Yamamoto, T., et al. (2024). The Global E-waste Monitor 2024. International Telecommunication Union and UNITAR.

Gollwitzer, P. M. (1999). Implementation intentions: Strong effects of simple plans. American Psychologist, 54(7), 493-503.

Hidayati, F. N., Giyoto, & Untari, L. (2023). Management of digital literacy competence development in State Madrasah Aliyah Surakarta, Indonesia. INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan, 28(1), 31-48. https://doi.org/10.24090/insania.v28i1.7926

International Energy Agency. (2025). Energy and AI. IEA.

Joyce, B., Weil, M., & Calhoun, E. (2015). Models of Teaching (9th ed.). Pearson.

Kementerian PPN/Bappenas. (n.d.). Metadata indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Indonesia.

Kong, S.-C., Cheung, W. M.-Y., & Tsang, O. (2024). Developing an artificial intelligence literacy framework: Evaluation of a literacy course for senior secondary students using a project-based learning approach. Computers and Education: Artificial Intelligence, 6, 100214. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100214

Li, P., Yang, J., Islam, M. A., & Ren, S. (2023). Making AI less "thirsty": Uncovering and addressing the secret water footprint of AI models (arXiv:2304.03271).

Long, D., & Magerko, B. (2020). What is AI literacy? Competencies and design considerations. Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 1-16. https://doi.org/10.1145/3313831.3376727

Luccioni, S., Jernite, Y., & Strubell, E. (2024). Power hungry processing: Watts driving the cost of AI deployment? Proceedings of the 2024 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency.

Ng, D. T. K., Leung, J. K. L., Chu, S. K. W., & Qiao, M. S. (2021). Conceptualizing AI literacy: An exploratory review. Computers and Education: Artificial Intelligence, 2, 100041. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2021.100041

Ng, D. T. K., Su, J., Leung, J. K. L., & Chu, S. K. W. (2024). Artificial intelligence (AI) literacy education in secondary schools: A review. Interactive Learning Environments, 32(10), 6204-6224. https://doi.org/10.1080/10494820.2023.2255228

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Schwartz, R., Dodge, J., Smith, N. A., & Etzioni, O. (2020). Green AI. Communications of the ACM, 63(12), 54-63. https://doi.org/10.1145/3381831

Strubell, E., Ganesh, A., & McCallum, A. (2019). Energy and policy considerations for deep learning in NLP. Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, 3645-3650. https://doi.org/10.18653/v1/P19-1355

UNESCO. (2023). Guidance for generative AI in education and research. UNESCO.

UNESCO. (2024). AI competency framework for students. UNESCO.

United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development (A/RES/70/1). United Nations.

United Nations. (n.d.). Global indicator framework for the Sustainable Development Goals and targets of the 2030 Agenda.

van Wynsberghe, A. (2021). Sustainable AI: AI for sustainability and the sustainability of AI. AI and Ethics, 1, 213-218. https://doi.org/10.1007/s43681-021-00043-6

Vinuesa, R., Azizpour, H., Leite, I., et al. (2020). The role of artificial intelligence in achieving the Sustainable Development Goals. Nature Communications, 11, 233. https://doi.org/10.1038/s41467-019-14108-y



GREEN AI LITERACY
Model

MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMAN